KUIS ke 1

Waktu : 90 menit

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut **(20 poin)**:

$$\frac{x^2 - 16}{(x-1)^2} < 0$$

2. Dapatkan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak berikut **(20 poin)**:

$$\sqrt{9x^2 + 6x + 1} \geq 5$$

3. Diketahui persamaan garis $10y + 3x = -2$ **(30 poin)**:
   a. Sketsalah grafik persamaan garis tersebut.
   b. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengannya dan melalui titik $(8, 2)$.
4. Diketahui $f(x) = x - 4$ dan $g(x) = |x^2 - 1|$ **(30 poin)**:
   a. Dapatkan $(f \circ g)(x)$.
   b. Tentukan domain dan range $f \circ g(x)$.
   c. Sketsalah grafik $f \circ g(x)$.

PEMBAHASAN DAN PENILAIAN

1. **(20 poin)**

   Penyebut tidak boleh nol, sehingga

   $$(x-1)^2 \neq 0 \implies x \neq 1.$$

   Syarat ini mendapat **[4 poin]**.

   Untuk $x \neq 1$, penyebut $(x-1)^2$ selalu positif. Oleh karena itu, pecahan bernilai negatif jika pembilangnya negatif: **[4 poin]**

   $$x^2 - 16 < 0.$$

   Faktorkan pembilang:

   $$(x-4)(x+4) < 0.$$

   Titik kritisnya adalah $x = -4$ dan $x = 4$. Menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan ini mendapat **[4 poin]**:

   $$-4 < x < 4.$$

   Karena $x = 1$ tidak termasuk domain, keluarkan nilai tersebut dari interval di atas. Langkah ini mendapat **[4 poin]**. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah **[4 poin]**

   $$\boxed{\text{HP} = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 < x < 1 \text{ atau } 1 < x < 4\}}$$

   atau

   $$\boxed{\text{HP} = (-4, 1) \cup (1, 4)}.$$

2. **(20 poin)**

   Ubah bentuk akar menjadi nilai mutlak: **[4 poin]**

   $$\sqrt{9x^2 + 6x + 1} = \sqrt{(3x+1)^2} = |3x+1|.$$

   Maka pertidaksamaannya menjadi

   $$|3x+1| \geq 5.$$

   Untuk $|u| \geq a$ dengan $a > 0$, berlaku $u \geq a$ atau $u \leq -a$. Menerapkan aturan ini mendapat **[4 poin]**:

   $$3x+1 \geq 5 \quad \text{atau} \quad 3x+1 \leq -5.$$

   Kasus pertama: **[4 poin]**

   $$3x+1 \geq 5 \implies 3x \geq 4 \implies x \geq \frac{4}{3}.$$

   Kasus kedua: **[4 poin]**

   $$3x+1 \leq -5 \implies 3x \leq -6 \implies x \leq -2.$$

   Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah **[4 poin]**

   $$\boxed{\text{HP} = (-\infty, -2] \cup \left[\frac{4}{3}, \infty\right)}.$$

3. **(30 poin)**

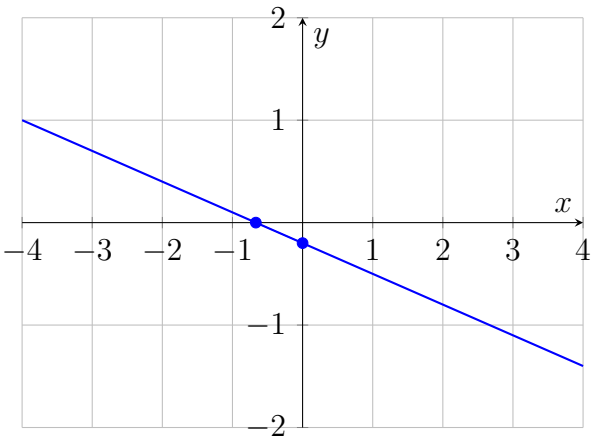
   a. **(12 poin)** Untuk membuat sketsa, ubah persamaan ke bentuk gradien-intersep: **[4 poin]**

$$\begin{aligned} 10y + 3x &= -2, \\ 10y &= -3x - 2, \\ y &= -\frac{3}{10}x - \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

   Jadi, gradien garis adalah $-\frac{3}{10}$ dan titik potong sumbu-y adalah $(0, -\frac{1}{5})$. **[4 poin]**
   Titik potong sumbu-x diperoleh ketika $y = 0$:

$$3x = -2 \implies x = -\frac{2}{3}.$$

   Dengan demikian, garis melalui $\left(-\frac{2}{3}, 0\right)$ dan $\left(0, -\frac{1}{5}\right)$. **[4 poin]**



   b. **(18 poin)** Gradien garis yang diketahui adalah $m_1 = -\frac{3}{10}$. Untuk dua garis yang tegak lurus, hasil kali gradiennya adalah -1: **[5 poin]**

$$m_1 m_2 = -1 \implies -\frac{3}{10}m_2 = -1 \implies m_2 = \frac{10}{3}.$$

   Gunakan bentuk titik-gradien untuk garis melalui $(8, 2)$: **[5 poin]**

$$y - 2 = \frac{10}{3}(x - 8).$$

   Sederhanakan persamaan tersebut: **[4 poin]**

$$\begin{aligned} 3y - 6 &= 10x - 80, \\ \boxed{10x - 3y - 74 = 0}&. \end{aligned}$$

   (Bentuk ekuivalen, misalnya $y = \frac{10}{3}x - \frac{74}{3}$, juga benar.) **[4 poin]**

4. **(30 poin)**

a. **(10 poin)** Komposisi fungsi diperoleh dengan memasukkan $g(x)$ ke dalam f: **[4 poin]**

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(|x^2 - 1|).\end{aligned}$$

Karena $f(t) = t - 4$, maka **[3 poin]**

$$\boxed{(f \circ g)(x) = |x^2 - 1| - 4}.$$

Bentuk fungsi pecahannya adalah **[3 poin]**

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} -x^2 - 3, & -1 \le x \le 1, \\ x^2 - 5, & x < -1 \text{ atau } x > 1. \end{cases}$$

b. **(10 poin)** Domain g adalah seluruh bilangan real karena $x^2 - 1$ terdefinisi untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dan nilai mutlak juga terdefinisi untuk setiap bilangan real. Fungsi f juga terdefinisi untuk semua bilangan real. Jadi, domain komposisinya adalah **[4 poin]**

$$\boxed{D_{f \circ g} = \mathbb{R}}.$$

Karena $|x^2 - 1| \ge 0$, nilai minimum komposisi terjadi ketika $|x^2 - 1| = 0$, yaitu saat $x = \pm 1$:

$$(f \circ g)(\pm 1) = 0 - 4 = -4.$$

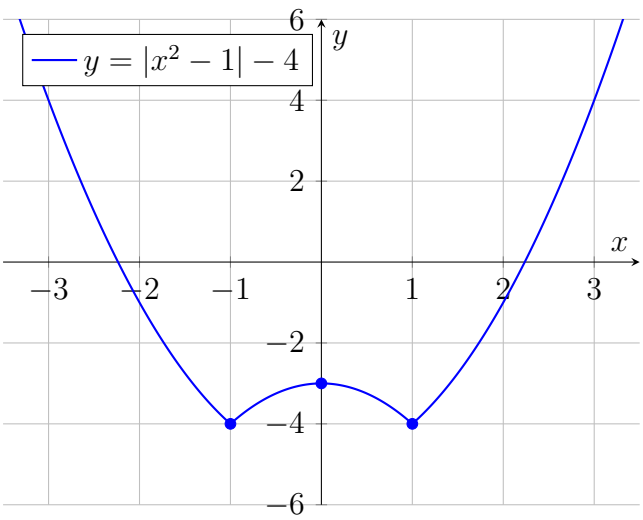
Nilainya tidak terbatas ke atas, sehingga range-nya adalah **[6 poin]**

$$\boxed{R_{f \circ g} = [-4, \infty)}.$$

c. **(10 poin)** Grafik menggunakan bentuk pecahan: **[3 poin]**

$$h(x) = (f \circ g)(x) = \begin{cases} -x^2 - 3, & -1 \le x \le 1, \\ x^2 - 5, & x < -1 \text{ atau } x > 1. \end{cases}$$

Titik pentingnya adalah $(-1, -4)$, $(0, -3)$, dan $(1, -4)$. Untuk $x < -1$ atau $x > 1$, grafik berbentuk parabola yang terbuka ke atas; untuk $-1 \le x \le 1$, grafik berbentuk bagian parabola yang terbuka ke bawah. **[3 poin]**



Sketsa yang benar dan mencantumkan titik penting mendapat **[4 poin]**.